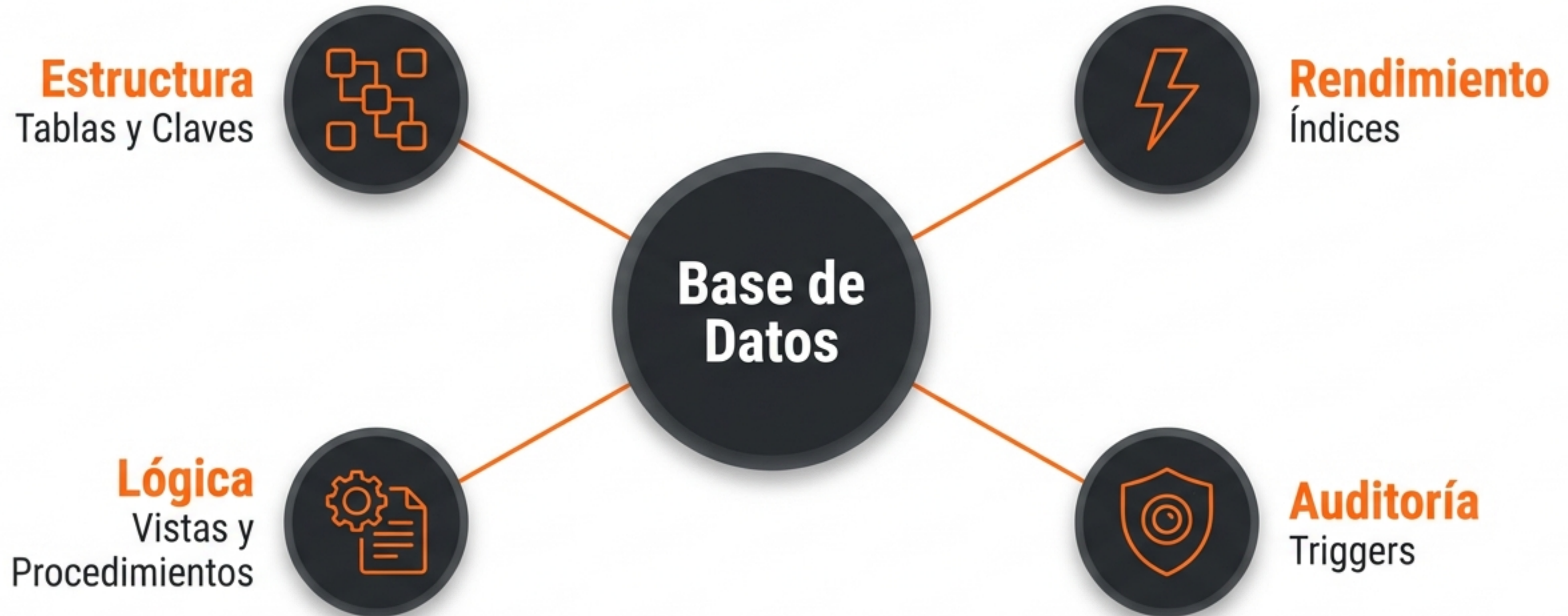


Arquitectura y Gestión de Bases de Datos

De la teoría de normalización a la automatización del ecosistema con SQL.

El Ecosistema SQL

Mucho más que solo guardar datos.

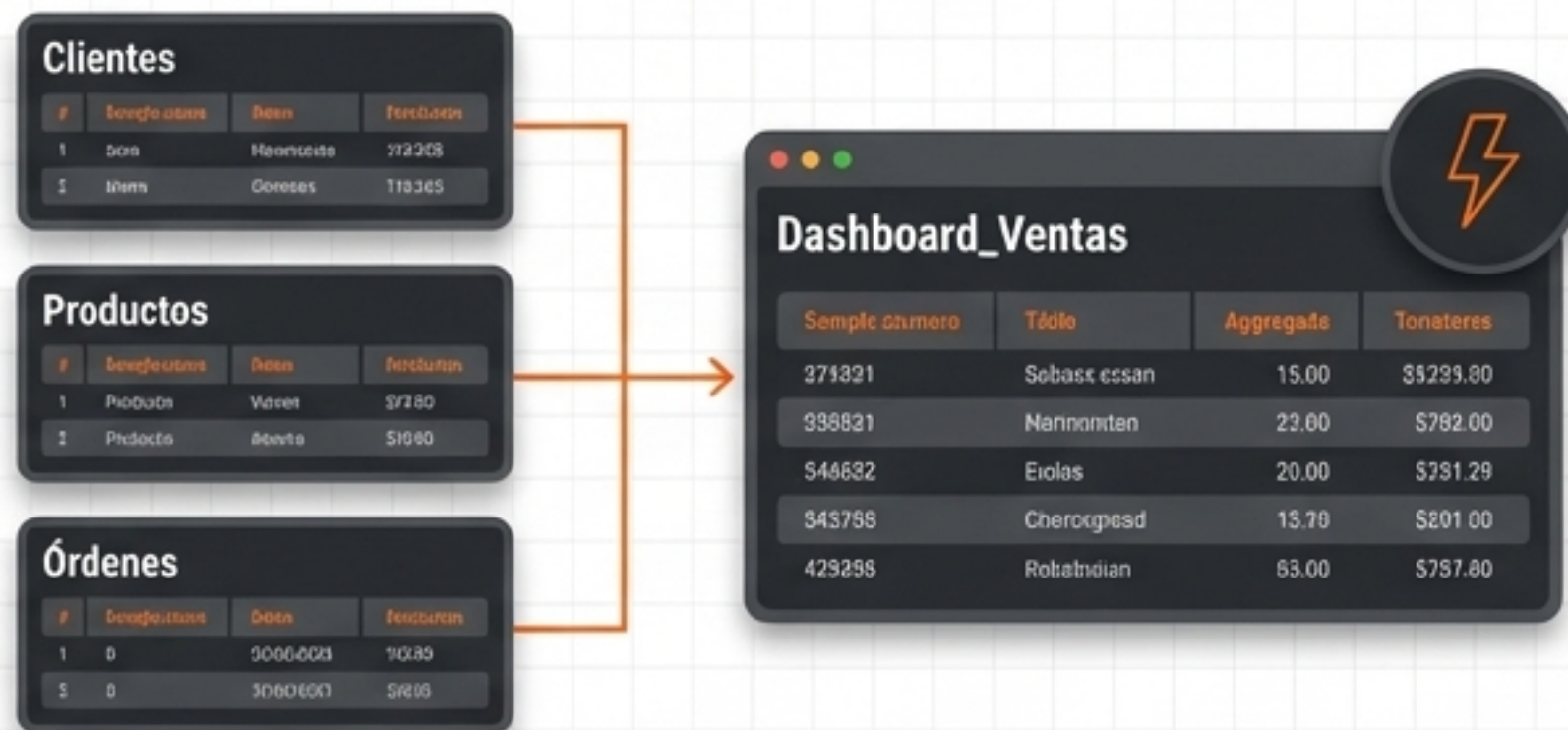


Diseño: Normalización vs. Denormalización

Esquema Normalizado



Denormalización Dirigida



Elimina redundancias y anomalías (1FN a 3FN).

Uso Ideal: Sistemas transaccionales (OLTP).
Ej: Clientes, Productos, Órdenes.

Agrega redundancia controlada para evitar JOINS costosos.

Uso Ideal: Dashboards y reportes en tiempo real.
Ej: resumen_ventas_diarias.

El Cimiento: Integridad y Claves

Primary Key (PK):

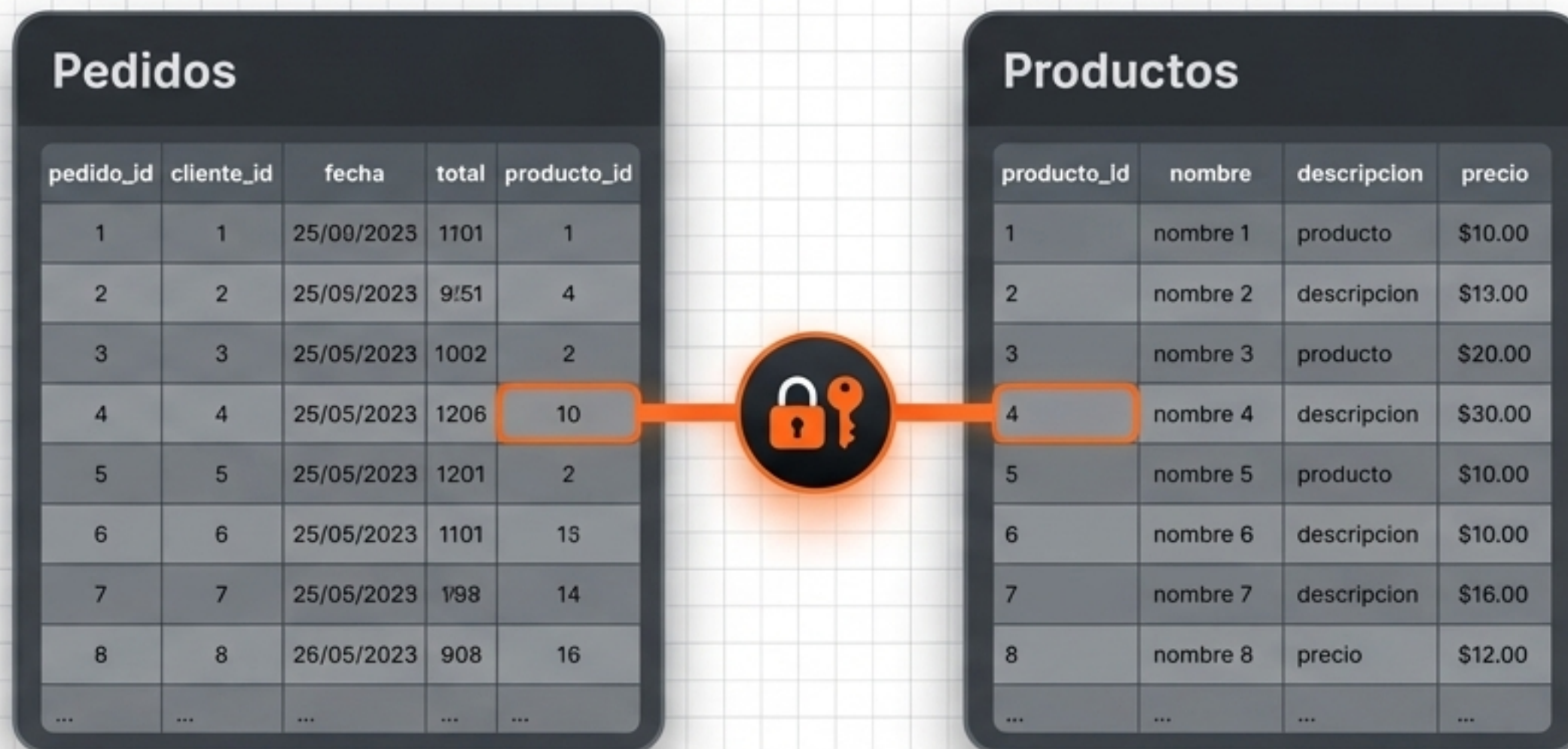
Identificador único e irrepetible.
(Ej: pedido_id). Puede ser simple o compuesta (múltiples columnas).

Foreign Key (FK):

Referencia a una PK externa.
Garantiza coherencia con reglas como ON DELETE CASCADE.

Integridad Referencial:

Garantiza que no existan referencias a datos que ya fueron eliminados.



El Escudo: Validaciones y Constraints



CHECK: Reglas a nivel de fila.



DEFAULT: Valor automático si está vacío.



NOT NULL: Dato obligatorio.



Calculadas: Valores derivados de otras columnas.

```
CHECK (sexo IN ('M','F'))  
  
DEFAULT activo = TRUE  
  
nombre_completo = nombre || ' ' || apellido
```


El Acelerador: Índices

Aceleran dramáticamente consultas como SELECT, WHERE y JOIN usando estructuras B-tree o Hash.

Path A: Full Table Scan



Búsqueda Lenta y Secuencial

Path B: Index Scan



Búsqueda Rápida y Directa

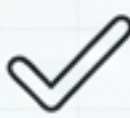
El Costo: Mejora la lectura, pero ralentiza la escritura (INSERT, UPDATE).



Caso de Uso: Índice compuesto en (cliente_id, fecha) para filtrar rápidamente órdenes específicas sin escanear toda la tabla.



Matriz de Lógica Encapsulada

	Vistas	Procedimientos	Funciones
Naturaleza	Tabla Virtual (Consulta almacenada)	Bloque de código	Retorna valor escalar o tabla
¿Modifica datos?	No (Solo lectura) 	Sí (Permite INSERT/UPDATE) 	No (Uso en expresiones) 
Uso Ideal	Consolidar datos para evitar JOINS repetitivos	Actualizar stock tras una venta	Cálculos matemáticos (Ej: calcular_iva(precio))

El Vigía: Triggers y Auditoría

Código que se ejecuta automáticamente ante eventos INSERT, UPDATE o DELETE.



Casos de Uso:

- Registrar quién, cuándo y qué valor cambió (antiguo/nuevo).
- Sincronizar tablas relacionadas automáticamente.

Auditoría:

Al actualizar un salario en la tabla Empleados
-> Insertar registro automático en Auditoria_Salarios con usuario y fecha.

Síntesis: El Ecosistema en Acción



Del Diseño a la Práctica

El siguiente paso es implementar estos objetos en tu motor preferido.

MySQL Workbench

MysqlServer

Abre tu IDE. Es hora de escribir SQL.